ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Đường tiệm cận

Sửa lỗi

Bảng nhận diện lỗi và các nhiệm vụ sửa sau Luyện tập, Kiểm tra, Chuyển giao.

Mở trang Đường tiệm cận

R1-G03

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 17/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Bắt đầu

Học liệu "Đường tiệm cận" giúp em dùng giới hạn để xác định đường thẳng mà đồ thị tiến gần, đọc đúng các nhánh và giải thích kết quả trong miền đang xét. Các nhiệm vụ giúp nhận ra lỗi về miền, hướng giới hạn và cách suy luận. Bài Kiểm tra đánh giá mục tiêu của học liệu, không mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp.

Một điểm bị loại khỏi tập xác định có luôn tạo ra tiệm cận đứng không? Đồ thị đã cắt một đường thẳng còn có thể tiến sát đường ấy ở rất xa không? Hai đầu của cùng một đồ thị có thể tiến sát hai đường khác nhau không?

Mục tiêu

Sau khi học và tự làm, em cần có thể:

- Giữ đúng tập xác định; phân biệt giá trị tại một điểm với giới hạn khi tiến gần điểm ấy.
- Tìm tiệm cận ngang và nói rõ hướng tiến ra vô cực tương ứng.
- Tìm tiệm cận đứng bằng giới hạn một phía phù hợp.
- Tìm tiệm cận xiên trong trường hợp đơn giản và kiểm phần chênh lệch tiến về 0.
- Nối công thức, dữ kiện giới hạn và hình đồ thị; giải thích vì sao đồ thị có thể cắt đường tiệm cận.
- Diễn giải kết quả trong một mô hình được cho, đúng miền và đơn vị.

Tiên quyết

Em cần biến đổi được phân thức, xét dấu đơn giản và đọc kí hiệu giới hạn. Các nhiệm vụ Khởi động (mở trên trang học liệu) giúp em tự kiểm bốn thao tác nền này trước khi vào phần học. Nếu thiếu thao tác nào, dùng đúng phần Ôn nền (mở trên trang học liệu) được dẫn trong bài. Đạo hàm không bắt buộc trong các nhiệm vụ chính.

Nhánh Phối hợp (mở trên trang học liệu) cần kiến thức về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét. Nhánh Chuyển giao (mở trên trang học liệu) cần đọc được giới hạn chứa căn và trị tuyệt đối. Hai nhánh là lựa chọn thêm.

Cách học

Chuẩn bị giấy để giữ bài tự làm và ghi lí do cho từng kết luận. Tự trả lời trước khi mở phần đối chiếu. Em có thể chia Bài học và Luyện tập thành nhiều buổi; riêng một lượt Kiểm tra phải thực hiện liên tục theo hướng dẫn của phần ấy. Khởi động chỉ khảo sát một số thao tác nền, không kiểm hết tiên quyết hoặc chứng nhận đạt cả gói.

Chọn nơi bắt đầu

- Cần học hoặc nhớ lại khái niệm: vào Bài học (mở trên trang học liệu).
- Đã hiểu và muốn tự làm: vào Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin: có thể vào Kiểm tra (mở trên trang học liệu), kể cả chưa làm các phần trước.
- Đến ngày hẹn: chọn lượt ở Ôn lại (mở trên trang học liệu).

Đó là các điểm vào theo nhu cầu. Việc bỏ qua một phần không tự cho biết em đã làm chủ phần ấy.

Bản đồ học

Bài học (mở trên trang học liệu) Luyện tập (mở trên trang học liệu) Kiểm tra (mở trên trang học liệu) Ôn lại (mở trên trang học liệu)

Đây là tiến trình được khuyến nghị và thứ tự tra đọc. Em được chọn điểm vào, đi tới hoặc quay lại theo nhu cầu; không phải hoàn tất lần lượt mọi phần mới được vào phần tiếp theo. Phần bỏ qua không tự được xem là đã đạt. Ôn lại thực hiện theo ngày hẹn.

Ôn nền, Lời giải, Sửa lỗi và Nhật kí là các hỗ trợ được gọi khi cần, theo bảng dưới. Sau hỗ trợ, trở về đúng nhiệm vụ hoặc Điểm dừng đang vướng.

Khi cần hỗ trợ

Em đang cần	Nơi nên mở	Sau đó
Nhớ lại một khái niệm của gói	Đúng mục trong Bài học (mở trên trang học liệu)	Trở về câu đang vướng
Bổ sung cách đọc giới hạn hoặc biến đổi	Đúng phần Ôn nền (mở trên trang học liệu)	Tự làm câu nền rồi trở về bài gốc
Đối chiếu hoặc sửa bài đã làm	Lời giải (mở trên trang học liệu), rồi Sửa lỗi (trang 3) nếu cần	Kiểm đúng phần còn sai bằng câu phù hợp chưa xem đáp án
Lưu quyết định hoặc nơi tiếp tục	Nhật kí (mở trên trang học liệu)	Ghi dữ kiện đã có, không cần ghi sau mọi thao tác

Giữ bài tự làm trước khi mở trợ giúp; khi đối chiếu, xem cả lí do và kết luận. Nếu đã nhận trợ giúp, ghi riêng phần làm được sau đó. Câu đã xem đáp án dùng để học lại, không tính là lần tự làm mới.

Riêng trong một lượt Kiểm tra, em phải tự lực hoàn toàn. Nếu cần mở Bài học, Ôn nền, Sửa lỗi hoặc Lời giải để trợ giúp, hãy kết thúc lượt và giữ bài ban đầu trước. Nếu vào thẳng một phần hỗ trợ, chọn câu hoặc hoạt động em muốn trở về.

Khi nào hoàn tất lượt chính?

Hoàn tất lượt chính khi bài làm tự lực cho thấy em đáp ứng các mục tiêu thiết yếu và những lỗi cản trở việc học tiếp đã được kiểm lại bằng câu phù hợp còn mới. Dùng bảng sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) để xem từng mục tiêu, không chỉ đếm đáp số đúng. Nếu chưa có câu mới phù hợp hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi rõ phần chưa xác nhận và tiếp tục phần độc lập đủ nền.

Khi hoàn tất, ghi ngày gốc và hẹn Ôn lại sau khoảng $2–3$ ngày, 7 ngày và $3–4$ tuần. Em có thể học tiếp nội dung phù hợp trong khi chờ lịch ôn; kết quả làm được ngay sau học chưa cho biết em còn nhớ sau nhiều ngày.

Sửa lỗi

Giữ bài ban đầu và chỉ ra bước chưa đúng trước khi chọn câu. Đọc lại một định nghĩa hoặc ví dụ là để học từ lỗi; câu xác nhận bên dưới cần được tự làm khi chưa xem đáp án. Nếu một nhiệm vụ có nhiều ý, làm đúng ý nào chỉ xác nhận mục tiêu tương ứng với ý đó.

Chọn bài theo dấu hiệu

Dấu hiệu cần sửa	Sau Luyện tập	Sau Kiểm tra	Sau Ôn lại
Điểm bị loại hoặc giá trị bị nhầm	Nhiệm vụ 01 – Giá trị tại mốc và hành vi lân cận (trang 4)	Nhiệm vụ 06 – Phân biệt hữu hạn và vô cực (ý a) (trang 7)	Nhiệm vụ 10 – Ôn lại miền, phía và hai đầu (ý a) (trang 9)
Dấu hoặc phía giới hạn bị nhầm	Nhiệm vụ 02 – Dấu ở hai phía (trang 5)	Nhiệm vụ 06 – Phân biệt hữu hạn và vô cực (ý b) (trang 7)	Nhiệm vụ 10 – Ôn lại miền, phía và hai đầu (ý b) (trang 9)
Bỏ sót một đầu vô cực	Nhiệm vụ 03 – Hai đầu và một giao điểm (ý a) (trang 5)	Nhiệm vụ 07 – Không nhầm giới hạn với giao điểm (ý a) (trang 7)	Nhiệm vụ 10 – Ôn lại miền, phía và hai đầu (ý c) (trang 9)
Phần tuyến tính/phần dư chưa đúng	Nhiệm vụ 04 – Giữ hằng số và giữ miền mô hình (ý a) (trang 6)	Nhiệm vụ 08 – Xác nhận đường xiên và ý nghĩa mô hình (ý a) (trang 8)	Nhiệm vụ 11 – Ôn lại phần dư và cách diễn giải (ý a) (trang 10)
Cho rằng đồ thị không được cắt tiệm cận	Nhiệm vụ 03 – Hai đầu và một giao điểm (ý b) (trang 5)	Nhiệm vụ 07 – Không nhầm giới hạn với giao điểm (ý b) (trang 7)	Nhiệm vụ 11 – Ôn lại phần dư và cách diễn giải (ý b) (trang 10)
Nhầm mức tiến tới hoặc bỏ miền mô hình	Nhiệm vụ 04 – Giữ hằng số và giữ miền mô hình (ý b) (trang 6)	Nhiệm vụ 08 – Xác nhận đường xiên và ý nghĩa mô hình (ý b) (trang 8)	Nhiệm vụ 11 – Ôn lại phần dư và cách diễn giải (ý c) (trang 10)
Đọc nhầm nhánh, điểm hở/kín hoặc phía tạo đường đứng	Nhiệm vụ 05 – Đường đứng và đường xiên từ hai nhánh (trang 6)	Nhiệm vụ 09 – Điểm hở và nhánh bên kia (trang 8)	Nhiệm vụ 12 – Điểm kín và hai nhánh khác nhau (trang 10)

Riêng lỗi dùng một giá trị được gán tại mốc để bác tiệm cận đứng, trong Bài học hoặc Luyện tập hãy tự làm ý b còn mới của Nhiệm vụ 01 – Giá trị tại mốc và hành vi lân cận (trang 4). Nếu lỗi được phát hiện sau Kiểm tra, vẫn có thể dùng ý ấy khi thực sự chưa lộ

vì nó thuộc nhóm trước; nếu đã lộ thì ghi chưa xác nhận. Sau Ôn lại, dùng ý b còn mới của Nhiệm vụ 12 – Điểm kín và hai nhánh khác nhau (trang 10). Không lấy việc làm đúng câu về điểm bị loại thay cho tình huống giá trị đã được gán riêng.

Các câu đọc hình của ba nhóm là ba nhiệm vụ riêng. Dùng đúng nhóm theo nơi phát hiện; không dùng sớm bài Kiểm tra, Ôn lại hoặc Sửa lỗi của giai đoạn sau để lấp chỗ thiếu. Một câu đã gặp không trở thành câu mới sau nhiều ngày. Nếu câu của nhóm phù hợp đã lộ hoặc còn sai, dùng hướng dẫn khi hết câu mới (trang 11).

Đọc lỗi để biết cần xem lại gì

- **Điểm loại chưa phải tiệm cận.** Xem Ví dụ 01 (mở trên trang học liệu); rút gọn không thêm điểm vào miền. Sau đó tự làm câu về điểm bị loại trong bảng.
- **Dấu vô cực đến từ dấu biểu thức.** Xem nền một phía (mở trên trang học liệu), kiểm tử và mẫu trước khi kết luận. Mẫu bình phương có thể làm hai phía cùng dấu.
- **Hai đầu là hai câu hỏi.** Xem mục 2 (mở trên trang học liệu); ghi tách $+\infty$ và $-\infty$. Chỉ xét hướng miền cho phép; trùng kết quả thì chỉ có một đường ngang.
- **Thương chưa đủ nếu chia sai hoặc bỏ hằng số.** Nhân ngược ở nền biến đổi (mở trên trang học liệu), rồi kiểm hiệu với cả $ax + b$ theo mục 4 (mở trên trang học liệu).
- **Giao điểm hữu hạn không bác giới hạn ở xa.** Xem lại định nghĩa ngang; phải kiểm giới hạn và giải phương trình giao điểm, không chỉ nhìn hình.
- **Mô hình có miền riêng.** Xem Ví dụ 07 (mở trên trang học liệu); chỉ xét mốc tiếp cận được trong miền, kiểm dấu phần dư trước khi nói một mức được đạt.

Sau mỗi lỗi, tự hỏi: “Miền có cho phép hướng này không?”, “Giới hạn nào quyết định kết luận?”, “Mình đang giữ phần đúng nào?”, “Câu mới vừa làm thực sự xác nhận điều gì?”. Những câu hỏi ấy giúp dùng đúng giải thích phía trên.

Nếu lỗi được phát hiện ngay trong Bài học, em cũng có thể dùng câu sửa phù hợp còn mới ở nhóm Sau Luyện tập và trở về câu Bài học đang vướng; không cần chờ làm Kiểm tra mới được sửa.

Sau Luyện tập

Nhiệm vụ 01 — Giá trị tại mốc và hành vi lân cận

Dùng khi: rút gọn làm mất điểm bị loại (ý a), hoặc dùng giá trị tại mốc để bác tiệm cận đứng (ý b).

a) Với $u(x) = \frac{x^2-49}{x-7}$, ghi miền, tính giới hạn tại 7 và kiểm $x = 7$ có là tiệm cận đứng không. Có thể gán $u(7) = 14$ sau rút gọn không?

b) Hàm v xác định trên $\mathbb{R}$, có $v(-1) = 4$ và $\lim_{x\to -1^-} v(x) = -\infty$. Một bạn nói: “Điểm $(-1;4)$ thuộc đồ thị, nên $x = -1$ không thể là tiệm cận đứng.” Hãy giữ phần đúng, chỉ bước sai và viết lại kết luận có căn cứ. Dữ kiện có quyết định giới hạn phải tại -1 không?

Tiêu chí xác nhận: ý a giữ miền và phân biệt giới hạn hữu hạn với giá trị tại điểm bị loại; ý b giữ điểm trên đồ thị, dùng giới hạn trái vô cực và không suy thêm về phía phải. Mỗi ý chỉ xác nhận tình huống mà ý ấy kiểm.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng 01 (mở trên trang học liệu), Điểm dừng 02 (mở trên trang học liệu) hoặc câu Bài học đã gọi và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu sai ý a, xem Giới hạn và giá trị (mở trên trang học liệu) hoặc Biến đổi phân thức (mở trên trang học liệu) tùy nguyên nhân; nếu sai ý b, xem Tiệm cận đứng (mở trên trang học liệu) hoặc Giới hạn một phía (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 02 — Dấu ở hai phía

Dùng khi: nhầm dấu hoặc phía.

Tính hai giới hạn một phía của $v(x) = -\frac{4}{x-6}$ tại 6. Nêu tiệm cận đứng và giải thích dấu.

Tiêu chí xác nhận: giải thích dấu tử/mẫu ở từng phía và dùng đúng định nghĩa đường đứng.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng 01 (mở trên trang học liệu), Điểm dừng 02 (mở trên trang học liệu) hoặc câu Bài học đã gọi và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu còn sai, xem lại phần liên quan (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 03 — Hai đầu và một giao điểm

Dùng khi: bỏ một đầu hoặc cho rằng đồ thị không thể cắt tiệm cận.

a) Biết giới hạn của f bằng -6 ở $+\infty$ và 4 ở $-\infty$. Ghi hai tiệm cận ngang theo hướng.

b) Với $g(x) = 2 + \frac{x+1}{x^2+2}$, chứng minh một tiệm cận ngang và tìm giao điểm của đồ thị với nó.

Tiêu chí xác nhận: ý a ghi đường theo từng đầu; ý b có giới hạn, giao điểm và lí do không mâu thuẫn.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng 01 (mở trên trang học liệu), Điểm dừng 02 (mở trên trang học liệu) hoặc câu Bài học đã gọi và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu còn sai, xem lại phần liên quan (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 04 — Giữ hằng số và giữ miền mô hình

Dùng khi: thiếu hệ số tự do hoặc bỏ miền mô hình.

a) Tìm tiệm cận xiên của $f(x) = \frac{x^2+4x+9}{x+1}$, kiểm bằng giới hạn hiệu.

b) Mô hình giả định $a(t) = 8 + \frac{10}{t+5}$ (°C), $t \geq 0$ giờ: nêu mức tiến tới, việc đạt mức ấy và kiểm mốc $t = -5$.

Tiêu chí xác nhận: ý a kiểm phép chia và giới hạn hiệu; ý b giữ miền, đơn vị và xét sự đạt được.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng 01 (mở trên trang học liệu), Điểm dừng 02 (mở trên trang học liệu) hoặc câu Bài học đã gọi và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu sai ý a, xem Biến đổi phân thức (mở trên trang học liệu) để kiểm phép chia và Tiệm cận xiên (mở trên trang học liệu) để kiểm hiệu; nếu sai ý b, xem Miền và bối cảnh (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

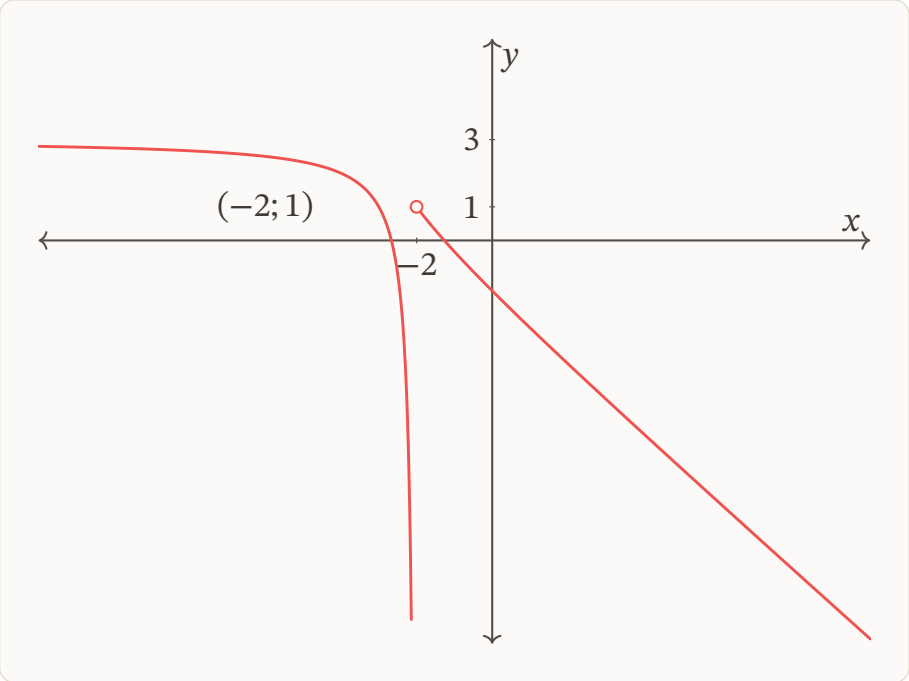
Nhiệm vụ 05 — Đường đứng và đường xiên từ hai nhánh

Dùng khi: đọc nhầm nhánh, hướng đường xiên hoặc dùng điểm hở để bác đường đứng.

Hàm f xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, liên tục trên từng khoảng của miền. Hình đi kèm dữ kiện chính xác:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 3, \qquad \lim_{x\to-2^-} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x\to-2^+} f(x) = 1, \qquad \lim_{x\to+\infty} [f(x) - (-x-2)] = 0.$$



a) Viết các tiệm cận suy ra từ dữ kiện; chỉ đúng nhánh và hướng trên hình. Ở đầu phải, nhánh tiến gần đường xiên đi lên hay đi xuống? Nêu giới hạn hiệu làm căn cứ.

b) Một bạn dùng điểm hở $(-2;1)$ để bác tiệm cận đứng tại mốc. Chỉ ra bước sai; giới hạn phải hữu hạn có quyết định giới hạn trái không?

Tiêu chí xác nhận: chỉ đúng đường ngang ở đầu trái, đường đứng từ phía trái và đường xiên đi xuống ở đầu phải; giữ giới hạn từng phía, kiểm giới hạn hiệu và không gán giá trị ở điểm hở. Nếu chỉ đọc đúng ngang/đứng, chưa xác nhận phần đọc hình xiên.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng 01 (mở trên trang học liệu), Điểm dừng 02 (mở trên trang học liệu) hoặc câu Bài học đã gọi và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu nhầm nhánh hoặc phía tạo đường đứng, xem Tiệm cận đứng (mở trên trang học liệu) và Giới hạn một phía (mở trên trang học liệu); nếu nhầm đường xiên, xem Tiệm cận xiên (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Sau Kiểm tra

Nhiệm vụ 06 — Phân biệt hữu hạn và vô cực

Dùng khi: lẫn điểm bị loại, giới hạn hữu hạn và vô cực.

a) Xét riêng mốc 8 cho $p(x)=\frac{x^2-64}{x-8}$ trên miền tự nhiên; kết luận về giá trị tại điểm và đường đứng.

b) Tính hai giới hạn của $q(x)=-\frac{3}{(x+2)^2}$ tại -2, rồi kết luận đường đứng.

Tiêu chí xác nhận: xử lí riêng từng hàm; ý a giữ miền, ý b giải thích dấu mẫu bình phương.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu sai ý a, xem Giới hạn và giá trị (mở trên trang học liệu); nếu sai ý b, xem Giới hạn một phía (mở trên trang học liệu) và Tiệm cận đứng (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 07 — Không nhầm giới hạn với giao điểm

Dùng khi: bỏ một đầu hoặc nhầm giao điểm với giới hạn ở xa.

a) Biết giới hạn của f bằng 6 ở $+\infty$ và -7 ở $-\infty$. Ghi các đường ngang.

b) Với $g(x)=-3+\frac{x-4}{x^2+5}$, kiểm $y=-3$ là tiệm cận ngang và tìm giao điểm của đồ thị với nó; giải thích vì sao hai kết quả cùng đúng.

Tiêu chí xác nhận: xét đủ hai đầu ở ý a; có giới hạn và giao điểm hợp lệ ở ý b.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu còn sai, xem lại phần liên quan (mở trên

trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 08 — Xác nhận đường xiên và ý nghĩa mô hình

Dùng khi: chọn sai phần tuyến tính hoặc ngoại suy vượt miền.

a) Tìm tiệm cận xiên của $f(x) = \frac{2x^2-3x+6}{x-1}$; kiểm bằng giới hạn của hiệu.

b) Một mô hình giả định $b(t) = 7 + \frac{14}{t+6}$, với b tính bằng $\mathrm{mg\,L^{-1}}$, chỉ được cho trong 30 phút đầu: $0 \le t \le 30$. Một bạn kết luận "đồ thị mô hình có tiệm cận ngang $b = 7$ khi $t \to +\infty$". Kết luận ấy có theo được từ miền đã cho không? Nếu bổ sung giả thiết dùng cùng công thức cho mọi $t \ge 0$, hãy nêu mức tiến tới và kiểm việc đạt mức ấy trong mô hình mở rộng.

Tiêu chí xác nhận: ý a kiểm hiệu; ý b phân biệt miền hữu hạn với giả thiết mở rộng được bổ sung.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu sai ý a, xem Biến đổi phân thức (mở trên trang học liệu) và Tiệm cận xiên (mở trên trang học liệu); nếu sai ý b, xem Miền và bối cảnh (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

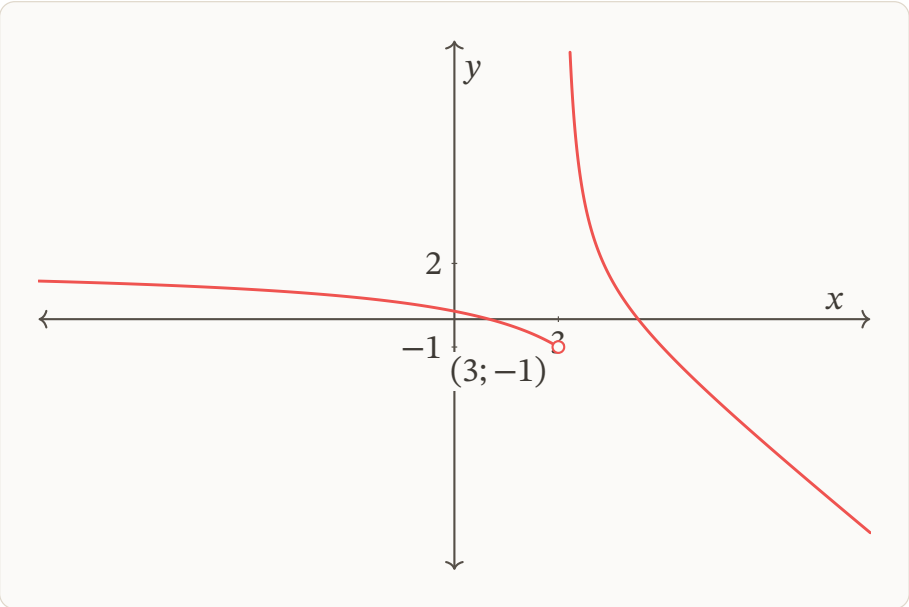
Nhiệm vụ 09 — Điểm hở và nhánh bên kia

Dùng khi: nhầm nhánh, hướng đường xiên hoặc vai trò điểm hở.

Hình sau thuộc một hàm xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, liên tục trên từng khoảng của miền. Các dữ kiện chính xác đi kèm là

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2, \qquad \lim_{x\to3^-} f(x) = -1, \qquad \lim_{x\to3^+} f(x) = +\infty,$$

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x) - (-x+4)] = 0.$$



a) Viết các tiệm cận suy ra từ dữ kiện. Trên hình, chỉ nhánh và hướng tương ứng với từng đường; với đầu phải, chỉ rõ nhánh đang tiến gần một đường xiên đi lên hay đi xuống.

b) Giải thích điểm hở trên nhánh trái nói gì về giới hạn trái và giá trị tại mốc. Thông tin ấy có bác được tiệm cận đứng từ phía phải không?

c) Kiểm nhận định "Có điểm hở nên không thể có tiệm cận đứng ở cùng hoành độ".

Tiêu chí xác nhận: nối đúng mỗi giới hạn với phần hình tương ứng, giải thích vì sao một phía đủ.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu còn sai, xem lại phần liên quan (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Sau Ôn lại

Nhiệm vụ 10 — Ôn lại miền, phía và hai đầu

Dùng khi: tái diễn lỗi miền, dấu hoặc bỏ đầu vô cực.

a) Xét mốc 9 của $u(x) = \frac{x^2-81}{x-9}$: miền, giới hạn, giá trị tại điểm và đường đứng.

b) Tính hai giới hạn của $v(x) = \frac{5}{x+4}$ tại -4, kết luận đường đứng.

c) Một hàm có giới hạn 8 ở $+\infty$ và -9 ở $-\infty$. Ghi đường ngang theo hướng.

Tiêu chí xác nhận: đối chiếu từng ý; không lấy đúng một ý làm xác nhận các ý còn lại.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng lượt 1 (mở trên trang học liệu), lượt 2 (mở trên trang học liệu) hoặc lượt 3 (mở trên trang học liệu) đã gọi và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu sai ý a, xem Giới hạn và giá trị (mở trên trang học liệu); nếu sai ý b, xem Giới hạn một phía (mở trên trang học liệu) và Tiệm cận đứng (mở trên trang học

liệu); nếu sai ý c, xem Giới hạn ở vô cực (mở trên trang học liệu) và Tiệm cận ngang (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 11 — Ôn lại phần dư và cách diễn giải

Dùng khi: quên kiểm phần dư, giao điểm hoặc dấu phần dư trong mô hình.

a) Tìm tiệm cận xiên của $f(x) = \frac{3x^2-2x+7}{x-1}$, kiểm bằng giới hạn của hiệu.

b) Với $g(x) = 4 + \frac{x+2}{x^2+7}$, tìm tiệm cận ngang và giao điểm của đồ thị với đường ấy.

c) Trong mô hình giả định $c(t) = 3 - \frac{16}{t+7}$, với c tính bằng $\mathrm{mg\,L^{-1}}$ và $t \geq 0$ tính bằng giờ, nêu mức tiến tới và việc đạt mức ấy. Có thể từ giới hạn bằng 3 mà kết luận $c(t) > 3$ không? Kiểm vai trò của mốc -7.

Tiêu chí xác nhận: phân biệt ba mục tiêu; diễn giải đúng việc tiến gần từ phía nào và việc đạt mức.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng lượt 1 (mở trên trang học liệu), lượt 2 (mở trên trang học liệu) hoặc lượt 3 (mở trên trang học liệu) đã gọi và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu sai ý a, xem Biến đổi phân thức (mở trên trang học liệu) và Tiệm cận xiên (mở trên trang học liệu); nếu sai ý b, xem Tiệm cận ngang (mở trên trang học liệu), đặc biệt Ví dụ 04; nếu sai ý c, xem Miền và bối cảnh (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

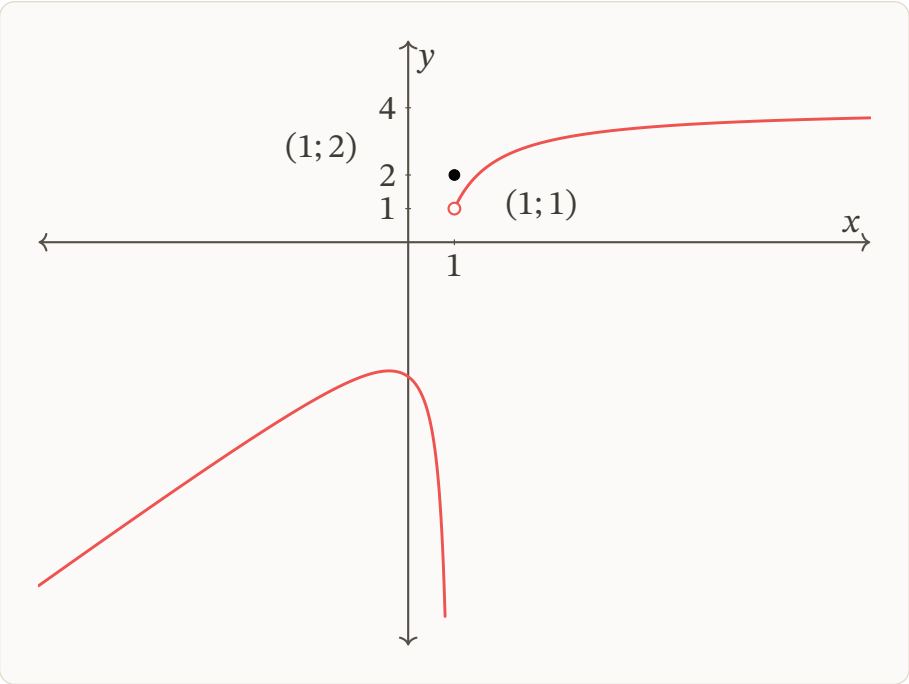
Nhiệm vụ 12 — Điểm kín và hai nhánh khác nhau

Dùng khi: nhầm điểm kín với giới hạn hoặc áp một đầu cho cả hai đầu.

Hàm g xác định trên $\mathbb{R}$, liên tục trên mỗi khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$, có $g(1) = 2$. Dữ kiện chính xác kèm hình là

$$\lim_{x\to-\infty}[g(x)-(x-2)] = 0, \qquad \lim_{x\to1^-} g(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x\to1^+} g(x) = 1, \qquad \lim_{x\to+\infty} g(x) = 4.$$



a) Nêu các tiệm cận, chỉ nhánh và hướng tương ứng. Không áp kết quả của đầu trái cho đầu phải.

b) Phân biệt điểm kín $(1;2)$, điểm hở $(1;1)$ và giới hạn trái. Việc $g(1)$ được xác định có bác được tiệm cận đứng không?

c) Chỉ từ dữ kiện tiệm cận, có xác định duy nhất toàn bộ đồ thị không? Nêu giới hạn của kết luận.

Tiêu chí xác nhận: đọc đúng cả hai nhánh, tách giá trị tại mốc khỏi giới hạn và không suy duy nhất đồ thị.

Sau đối chiếu: nếu tự làm đúng với lí do, trở về Điểm dừng lượt 1 (mở trên trang học liệu), lượt 2 (mở trên trang học liệu) hoặc lượt 3 (mở trên trang học liệu) đã gọi và chỉ ghi phần đã xác nhận. Nếu còn sai, xem lại phần liên quan (mở trên trang học liệu); nếu câu phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi phần chưa xác nhận (trang 11), rồi trở về nơi gọi.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Sau câu xác nhận và khi hết bài mới

Nếu tự làm đúng và giải thích được, ghi "đã xác nhận mục tiêu này trong lượt", rồi trở về nhiệm vụ hoặc điểm dừng đã gọi hỗ trợ. Kết quả ấy không đổi điểm Kiểm tra ban đầu và chưa chứng nhận khả năng sau nhiều ngày.

Nếu đã xem đáp án, câu trở thành tài nguyên học. Chỉ chọn câu/ý khác cùng mục tiêu còn mới trong nhóm của giai đoạn đang học hoặc nhóm trước nếu phù hợp; giữ đúng nơi quay về. Không lấy câu của giai đoạn sau để dùng sớm, không coi đổi số bài là làm bài mới. Một câu chỉ tính tiệm cận không thay cho việc chỉ và giải thích đúng các nhánh trên hình.

Nếu các câu phù hợp đều đã lộ hoặc em vẫn chưa làm được, ghi rõ **chưa có đủ bằng chứng mới để xác nhận mục tiêu này**. Trở lại đoạn học hoặc nền đúng nguyên nhân; lưu yêu cầu bổ sung câu phù hợp khi trao đổi về bài học. Em có thể tiếp tục mục tiêu độc lập đã đủ nền. Không tự đánh dấu hoàn tất, không phải tự tìm một câu chưa được kiểm rồi coi là đã đạt.

Nếu vào thẳng một thẻ hỗ trợ mà chưa có bài đang làm, hãy chọn Bài học (mở trên trang học liệu), Luyện tập (mở trên trang học liệu) hoặc lượt Ôn lại (mở trên trang học liệu) phù hợp. Các liên kết Điểm dừng 01 (mở trên trang học liệu), Điểm dừng 02 (mở trên trang học liệu) và Sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) giúp em về đúng điểm đã chọn; không có một điểm quay về cố định cho tất cả người học.

Nguồn

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, trang 106: yêu cầu về hình ảnh tiệm cận ngang, đứng, xiên và quan hệ với khảo sát đồ thị.
- Toán 12, tập một, Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 3, trang 20–25: đối chiếu định nghĩa và phương pháp cơ bản. Bản PDF tham khảo tương ứng trang 22–27.
- Các gói Đơn điệu và cực trị và Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của ZO Math: mạch miền, biểu diễn và sự đạt được. Nhật kí và tài nguyên nền chung được dẫn tại nơi sử dụng.

Các nhiệm vụ, dữ kiện số và mô hình giả định trong học liệu được biên soạn cho gói này. Hình được dựng từ công thức của từng hình; hình trong câu đọc đồ thị đi cùng dữ kiện giới hạn để có căn cứ kết luận chính xác. Gói không khẳng định tần suất xuất hiện của tiệm cận trong đề thi 2027.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 17/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.